

CELDA ROBOTIZADA DE PALETIZADO

Bebidas — Pacas de 6 × 2L | Robot ABB IRB 460

Documento de Referencia de Seguridad y Diseño

1. Marco Normativo Aplicable

Las siguientes normas constituyen el marco de referencia obligatorio para el diseño, integración, comisionamiento y operación de la celda. Para Colombia, el ICONTEC adopta las normas ISO como NTC-ISO, por lo que las mismas referencias se aplican.

Norma	Qué cubre	Dónde conseguirla
ISO 10218-1:2025	Seguridad del robot como máquina — diseño, fabricación	iso.org
ISO 10218-2:2025	Integración de celdas robotizadas: diseño, comisionamiento, operación, mantenimiento y desmantelamiento	iso.org
ISO 13857:2019	Distancias de seguridad y tamaño máximo de aperturas en guards/fence	iso.org
ISO 13855:2010	Fórmula $S=K \times T + C$ para calcular distancia de seguridad considerando velocidad de aproximación y tiempos de parada	iso.org
ISO 12100:2010	Principios generales de diseño seguro de maquinaria — evaluación y reducción de riesgos	iso.org
ISO 14738:2002	Distancias de seguridad en puestos de trabajo de maquinaria — espacios mínimos en planta	iso.org
ANSI/RIA R15.06	Equivalente norteamericano al ISO 10218 — muy usado como referencia complementaria	automate.org
EN 547-1	Dimensiones del cuerpo humano para acceso a maquinaria	iso.org
OSHA 1910.22	Pasillos mínimos en plantas industriales — 711 mm mínimo	osha.gov
NTC-ISO (ICONTEC)	Colombia adopta normas ISO como NTC-ISO — mismas referencias aplican	icontec.org

2. Identificación de Peligros

La siguiente tabla lista los peligros que deben documentarse en la evaluación de riesgos obligatoria según ISO 10218-2:2025. La evaluación de riesgos sigue la metodología de ISO 12100.

Categoría	Peligro	Consecuencia potencial
Mecánico	Impacto por movimiento del robot a velocidad máxima	Lesión grave / fatal
Mecánico	Aplastamiento entre gripper y pallet en fase de descenso	Fractura / amputación
Mecánico	Atrapamiento en garras del FlexGripper Clamp	Lesión de mano
Mecánico	Caída de paca (~13 kg) desde capa 3 (~1.2 m de altura)	Golpe / fractura
Mecánico	Colisión con pallet durante reposicionamiento del robot	Volcamiento de carga
Mecánico	Volcamiento del pallet por fallo en patrón de apilado	Caída de producto
Producto (bebidas)	Derrame de líquido — piso resbaladizo	Caída de operario
Producto (bebidas)	PET o vidrio fragmentado por rotura durante agarre	Corte / proyección
Producto (bebidas)	Acumulación de CO ₂ en ambientes cerrados (bebidas carbonatadas)	Asfixia (baja probabilidad)
Neumático/Eléctrico	Fallo de vacío en ventosas — lámina de cartón cae en ciclo activo	Impacto de objeto
Neumático/Eléctrico	Ruptura de manguera neumática a presión — efecto látigo	Lesión por impacto
Neumático/Eléctrico	Arco eléctrico en tablero de control sin bloqueo de acceso	Quemadura / electrocución
Operativo	Atropellamiento por montacargas en zona de retiro de pallets	Lesión grave / fatal
Operativo	Zona ciega del operario al entrar a la celda	Impacto por robot en movimiento
Operativo	Reinicio inesperado del robot con operario dentro de la celda	Lesión grave / fatal

3. Personal en la Celda

La regla fundamental es: cero personas dentro del fence durante operación normal. La siguiente tabla describe cada escenario y sus condiciones de seguridad.

Situación	Personas dentro	Condición
Operación normal (producción)	0	Nadie dentro del fence durante ciclo activo
Cambio de pallet vacío	0–1	Montacarguista opera desde fuera del fence o en zona separada
Mantenimiento preventivo/correctivo	1–2	Robot en modo manual (T1/T2) + LOTO aplicado obligatorio
Limpieza de celda	1	Robot apagado o en modo manual con velocidad reducida
Comisionamiento / programación	1	Modo T1 (velocidad máx. 250 mm/s) + dispositivo de habilitación

4. Especificaciones del Fence de Seguridad

4.1 Parámetros dimensionales

Parámetro	Valor	Referencia normativa
Altura mínima fence	1400 mm	ISO 13857:2019
Altura recomendada (paletizado alto payload)	2000–2200 mm	ISO 13857:2019 + criterio ingeniería
Tamaño de malla recomendado	< 20 mm	ISO 13857:2019
Apertura máxima tipo ranura	180 mm	ISO 13857:2019
Apertura máxima cuadrada/redonda	240 mm	ISO 13857:2019
Gap máximo fence–piso	100–180 mm	ISO 13857:2019
Distancia mínima fence → zona de peligro (cálculo)	$S = K \times T + C \approx 1600$ mm (IRB 460)	ISO 13855:2010
Distancia fence → banda transportadora (planta)	Mín. 711 mm / recomendado 800–1000 mm	OSHA 1910.22 + ISO 14738

4.2 Cálculo de distancia fence → zona de peligro (ISO 13855)

La fórmula $S = K \times T + C$ es el método normativo para calcular la distancia mínima entre el fence y la zona de peligro del robot. A continuación los valores aplicados para el IRB 460:

Variable	Valor usado	Descripción
S	Resultado (mm)	Distancia mínima de seguridad fence → zona de peligro
K	1600 mm/s	Velocidad de aproximación caminando (ISO 13855 estándar)
T	~0.480 s (estimado)	Tiempo total de parada = t1 (scanner ~80 ms) + t2 (robot ~400 ms).
C	850 mm	Distancia de penetración intrínseca — ISO 13857 Tabla 1, malla < 4 mm
S (resultado)	≈ 1618 mm	$S = 1600 \times 0.480 + 850 = 768 + 850$.

4.3 Dispositivos de seguridad en aperturas del fence

- Cortinas de luz — en todas las aperturas por donde entra/sale la banda transportadora. Activan paro categoría 1 al interrumpirse cualquier haz.
- Enclavamiento eléctrico (interlock) — en la puerta de acceso de mantenimiento. El robot para automáticamente si la puerta se abre durante la operación.
- Scanner láser — opcional en zona de cambio de pallet si se requiere detección de presencia sin barrera física.
- Botones de paro de emergencia — mínimo uno dentro y uno fuera del fence, accesibles sin entrar al área de peligro.

5. Datos Técnicos del Robot — ABB IRB 460

Parámetro	Valor
Modelo	IRB 460-110/2.4
Número de ejes	4
Payload máximo (incluyendo gripper)	110 kg
Alcance máximo	2.4 m
Peso del manipulador	925 kg
Velocidad máxima ciclos (60 kg de carga)	Hasta 2,190 ciclos/hora
Protección	IP67
Temperatura de operación	0°C a +45°C
Controlador compatible	IRC5 / OmniCore V250XT

Parámetro	Valor
Documento distancias de parada	3HAC048645-001 (ABB Library)
Norma de seguridad aplicada	ISO 10218-1:2025 / ANSI/RIA R15.06

Para el cálculo formal de distancias de seguridad, consultar el documento de distancias de parada: 3HAC048645-001 disponible en library.abb.com.

6. Gripper — ABB FlexGripper Clamp

- Tipo: gripper combinado — garras laterales mecánicas (pacas) + ventosas de vacío en esquinas (láminas de cartón)
- Payload máximo del gripper + producto: ≤ 110 kg (límite del IRB 460)
- Producto a manejar: pacas de 6 botellas PET 2L (~13 kg por paca)
- Función de vacío: levanta láminas de cartón entre capas (2 láminas por pallet con 3 capas)
- CAD 3D disponible en: RobotStudio → Add-Ins → Palletizing PowerPac (incluido en la librería)
- Referencia técnica: datasheet FlexGripper Clamp — library.abb.com

7. Configuración del Pallet — Bebidas 6×2L

- Producto: paca de 6 botellas PET 2L con film termoencogible
- Peso por paca: ~12–13 kg
- Número de capas: 5
- Láminas de cartón entre capas: OBLIGATORIAS (1 láminas por pallet) — el PET de 2L colapsa sin separador
- Peso total del pallet (producto): ~145–160 kg estimado (depende de pacas por capa)
- Altura estimada del pallet cargado: verificar con dimensiones reales de la paca
- Patrón de apilado recomendado: trabado (brick pattern) para mayor estabilidad lateral

8. Referencias y Documentos Oficiales

- ISO 10218-1:2025 y ISO 10218-2:2025 — iso.org/standard/73933.html y iso.org/standard/73934.html
- ISO 13857:2019 — Distancias de seguridad — iso.org
- ISO 13855:2010 — Posicionamiento de dispositivos de protección — iso.org
- ISO 12100:2010 — Principios generales de diseño seguro — iso.org
- ABB IRB 460 Product Specification (3HAC039611-001) — library.abb.com
- ABB Robot Stopping Distances (3HAC048645-001) — library.abb.com
- ABB FlexGripper Clamp Datasheet — new.abb.com → Products → Robotics → FlexGripper

- ABB Palletizing PowerPac — RobotStudio Add-Ins marketplace
- ANSI/RIA R15.06 — automate.org
- OSHA 1910.22 — osha.gov
- NTC-ISO Colombia — icontec.org